

KOMPLETAN PROIZVODNI KATALOG / 2026

INDUSTRIJSKI KOTLOVI NA BIOMASU

Pouzdana sistemi visokih snaga, projektovani za efikasnost, dug radni vek i potpunu kontrolu procesa sagorevanja.



01

O NAMA

Radijator inženjering" d.o.o. u poslovnom smislu je pravni naslednik zanatske radnje „Radijator” koja je osnovana 1991. godine, čija je osnovna delatnost bila montaža i održavanje centralnog grejanja. Prvi toplovodni kotao na čvrsto gorivo izradili smo 1985. godine.

Preduzeće u današnjoj formi postoji od 2002. godine, i iz godine u godinu, napreduje velikim koracima, uvek se trudeći da bude prvo u primeni novih tehnologija, kvalitetu proizvoda i osvajanju novih - evropskih tržišta.

Kako smo proširivali i usavršavali proizvodnju tako smo došli do nivoa da se kotlovi prave najsavremenijim svetskim tehnologijama. Iz oblasti sečenja limova izdvajaju se: sečenje laserom, CNC plazma postupak i CNC probijanje. Postupak zavarivanja izvodi se robotski kao i upotrebom automata. Najbolji pokazatelji kvaliteta proizvoda i usluga jeste činjenica da se svake godine proizvodnja povećava.

Danas "Radijator-inženjering" zapošljava preko 350 radnika od kojih je 40 dipl.maš.ing. koji svakodnevno rade na usavršavanju kvaliteta proizvoda.

Sigurna postojanost kvaliteta, kako proizvoda tako i poslovanja firme, potvrđena je dobijanjem sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008.

Radijator Inženjering je domaći proizvođač kotlova na biomasu sa dugogodišnjom tradicijom, prepoznat po pouzdanim i tehnološki naprednim rešenjima za grejanje. Razvojem sopstvenih proizvodnih procesa i primenom savremenih tehnologija, stvaramo proizvode koji odgovaraju najvišim zahtevima tržišta kada su u pitanju kvalitet, efikasnost i dug vek trajanja.

Naša proizvodnja obuhvata kotlove snage od 15 do 500 kW, namenjene grejanju porodičnih kuća, stambenih i poslovnih objekata, javnih ustanova i industrijskih postrojenja. Zahvaljujući širokom asortimanu i mogućnosti izrade kaskadnih sistema, u mogućnosti smo da ponudimo optimalno rešenje za svaki objekat i svaku potrebu.

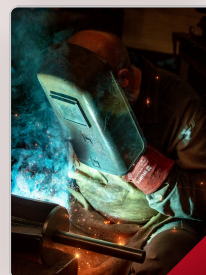
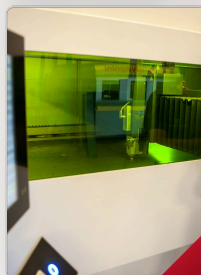
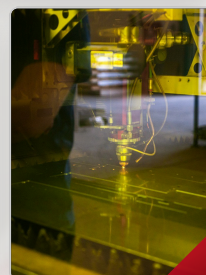
Kvalitet naših proizvoda rezultat je pažljivo odabranih materijala, precizne proizvodnje i rigorozne kontrole kvaliteta u svim fazama procesa. Svaki kotao razvijen je sa ciljem da obezbedi maksimalnu energetska efikasnost, pouzdan rad i dugoročnu eksploataciju uz minimalne troškove održavanja.

Posebnu pažnju posvećujemo inovacijama i unapređenju tehnologije proizvodnje, kako bismo korisnicima obezbedili savremena rešenja koja kombinuju visok stepen automatizacije, jednostavno upravljanje i maksimalno iskorišćenje energije.

Svi naši proizvodi projektovani su i proizvedeni u skladu sa važećim evropskim standardima i propisima u oblasti kotlova, što predstavlja potvrdu njihove bezbednosti, pouzdanosti i visokog kvaliteta.

Izborom Radijator Inženjering kotlova birate domaći proizvod, provereni kvalitet i partnera koji svojim iskustvom, stručnom podrškom i kompletnim sistemskim rešenjima pruža sigurnost tokom celog životnog veka sistema grejanja.

Kompanija sa 35 godina iskustva u projektovanju, izradi i inovacijama na polju kotlova koji zagrevaju hiljade objekata širom Evrope!





PROIZVODNJA

TEHNOLOGIJA I KVALITET

PROIZVODNJA PO SAVREMENIM EVROPSKIM STANDARDIMA

Kako se proizvodnja sirila i usavršavala, kotlovi su poceli da se izradjuju najsavremenijim tehnologijama: lasersko secenje, CNC plazma postupak, CNC probijanje, robotsko zavarivanje i zavarivanje automatima.

Danas Radijator Inzenjering zaposljava preko 350 radnika, medju kojima je 40 diplomiranih masinskih inzenjera koji svakodnevno rade na unapredjenju kvaliteta proizvoda.

**350+**

zaposlenih

40

dipl. masinskih inzenjera

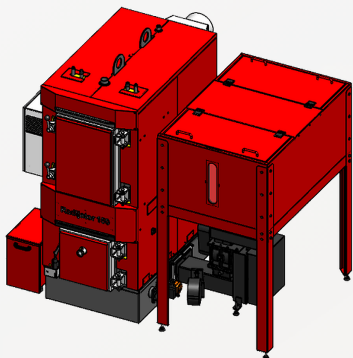
EU

izvoz u 27+ zemalja EU

TEHNOLOGIJA / KVALITET / TRZISTE

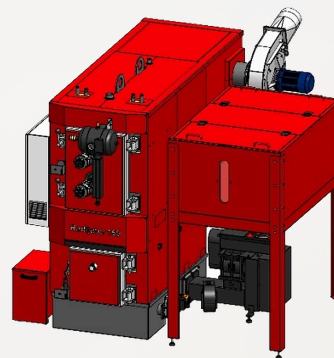
02

PROIZVODNI PROGRAM – INDUSTRIJA



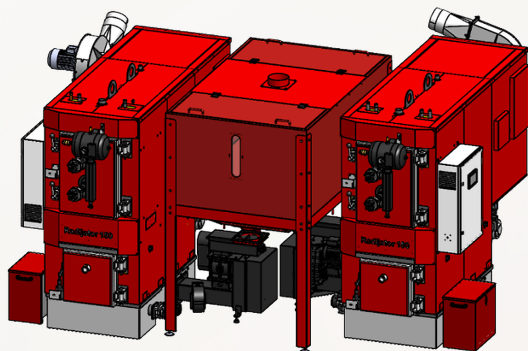
SERIJA TKAN MODELI

Industrijski kotlovi na biomasi su izrađeni od kotlovskih limova debljine 6 mm i više. Izmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi. Step en iskorišćenja preko 90% na pelet. Temperature dimnih gasova na izlazu su od 170 do 190 stepeni pri višim režimima, što uvek možemo da proverimo na displeju automatike. Dostupni su u opsegu od 80 - 500 kW.



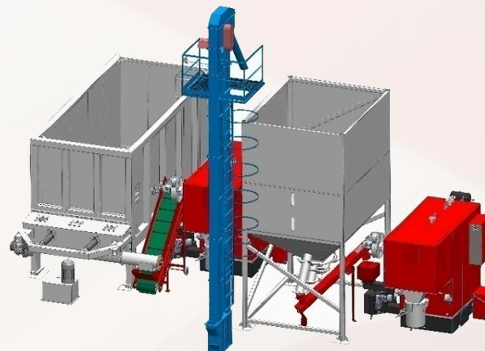
SERIJA TKAN INTEGRA MODELI

Industrijski kotao na biomasi predstavlja unapređenu verziju standardnog TKAN kotla. Opremljen je zidanim ložištem, naprednijom automatikom i bogatijom pratećom opremom, čime se postižu veća pouzdanost, bolja efikasnost sagorevanja i šire mogućnosti primene. Izrađen je od kotlovskih limova debljine 6 mm i više, sa izmenjivačem toplote od bešavnih kotlovskih cevi. Step en iskorišćenja je preko 90%. Dostupan je u opsegu snaga od 80 do 500 kW.



KASKADNI SISTEMI

Kaskadni sistemi predstavljaju kombinaciju dva ili više kotlova povezanih u jedinstven sistem sa zajedničkim silosom za skladištenje peleta. Ovakva konfiguracija omogućava veću ukupnu instalisanu snagu, pouzdaniji rad, ravnomernu raspodelu opterećenja i veću energetska efikasnost sistema.



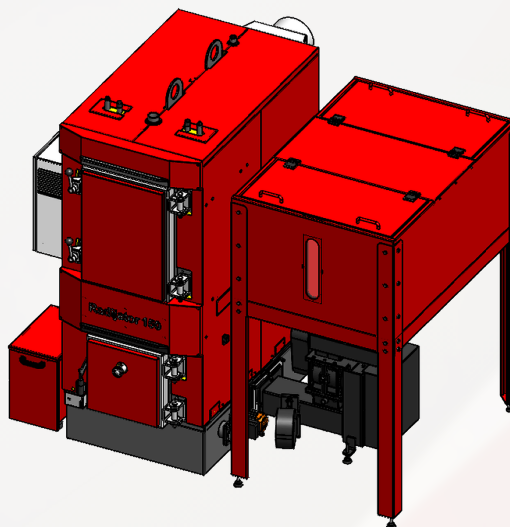
DODATNA OPREMA

Pored kotlova, u ponudi je kompletna prateća oprema za formiranje funkcionalnog sistema grejanja. Asortiman obuhvata silose za skladištenje peleta, pužne transportere, elevatore, bafer rezervoare, automatiku i ostalu opremu potrebnu za pouzdan transport, doziranje i kontrolu peleta, kao i siguran i efikasan rad celokupnog sistema.

03

TOPLOVODNI KOTAO NA PELET SA AUTOMATSKIM NALAGANJEM TKAN MODEL

(U ponudi snaga od 60 - 300 [kW]) Kotao TKAN je razvijen sa ciljem da RADIJATOR INŽENJERING ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu. Sa druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je TKAN moguće ložiti i sa drvetom i tada je loženje ručno.



Po spoljašnjem dizajnu, dimenzijama ložišta, otvorima za loženje i čišćenje TKAN je zadržao sve dobre osobine predhodnih modela po kojima je RADIJATOR INŽENJERING prepoznatljiv na tržištu. Vodeni deo kotla, njegov način izmene toplote između dimnih gasova i vode putem cevnog izmenjivača, prilagođen je biomasi. Zbog primene ventilatora tj. prinudne promaje put dimnih gasova duži je nego kod standardnih kotlova. Iz istih razloga moguća je primena usmerivača dimnih gasova tzv. turbulatora koji dodatno povećavaju stepen iskorišćenja kotla. Turbulatori su spirale napravljene od specijalnog materijala.

Stepen korisnosti na pelet je preko 90%. Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasovana izlazu je oko 160 °C, a pri maksimalnim režimima je ispod 180 °C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju.

Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine 5mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH standard EUIII. Ložište je po svom principu rada tzv. „izviruće“, gde gorivo iz zone transporta ide vertikalno uvis tj. izvire do zone sagorevanja. Napravljeno je od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Transport goriva obezbeđen je pužnim transporterima.

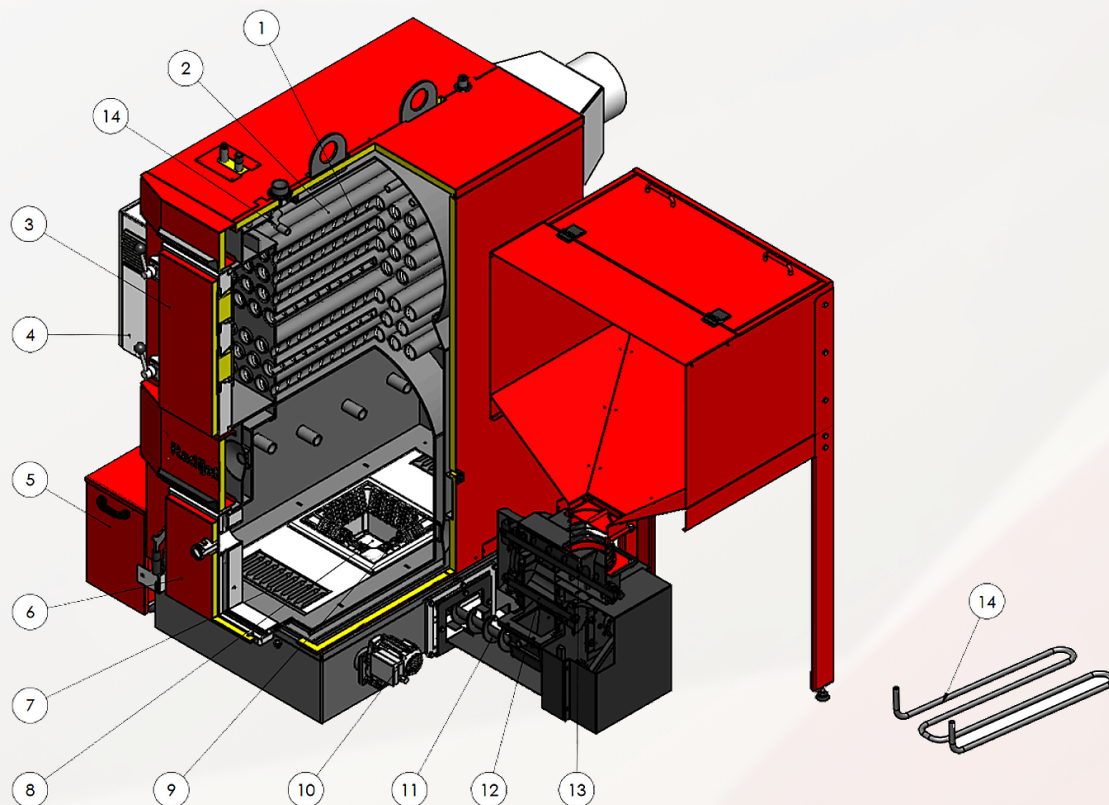
Tabela 1. Raspoložive snage

TKAN / TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TIP KOTLA	TIP KOTLA	TIP KOTLA	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200/250/300
		Jed.mere					
Snaga	Snaga	kW	60	80	100	150	200/250/300
Radni pritisak	Radni pritisak	kPa	300	300	300	300	300
Probni pritisak	Probni pritisak	kPa	450	450	450	450	450
Zapremina vode u kotlu	Zapremina vode u kotlu	L-cca	276	368	460	690	920/1150/1380
Masa kotla	Masa kotla	kg	655	915	1073	1665	2260/2800/3080
Masa silosa	Masa silosa	kg	106	100	110	162	180/220/220
	As	mm	610	610	810	1010	1394
Dimenzije	B	mm	1020	1020	1176	1456	1830
Dimenzije	Hs	mm	1740	1736	1611	1875	1822/1822/2070
	V	lit.		290	305	680	1600/2330/3115
Količina peleta koja staje u silosu	Količina peleta koja staje u silosu	kg		180	190	410	1000/1500/2000

04

PRESEK TKAN KOTLA SA OPISOM ELEMENATA



01 Turbulatori

03 Vrata za čišćenje cevnog izmenjivača i samog kotla

05 Kanta za pepeo

07 Spirala za automatsko izbacivanje pepela iz prostora ložišta

09 Liveni segmenti

11 Donja osovina pužnog transportera

13 Gornja osovina pužnog transportera

02 Cevni izmenjivač

04 Razvodni ormar sa automatikom

06 Vrata za loženje i potpalu

08 Ložište kotla

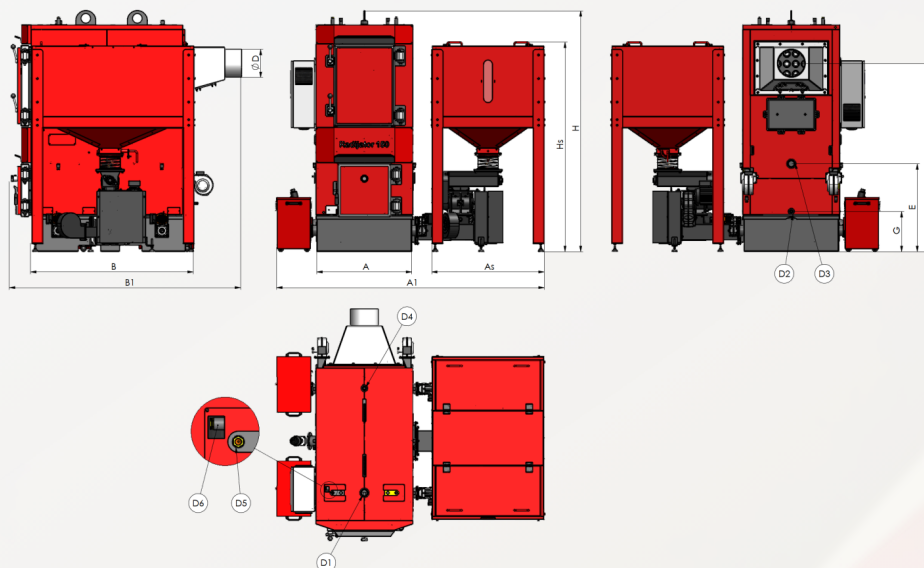
10 Motor za pokretanje spirale za automatsko čišćenje ložišta

12 Čelijski dozator (valvola)

14 Izmenjivač termičkog osiguranja

05

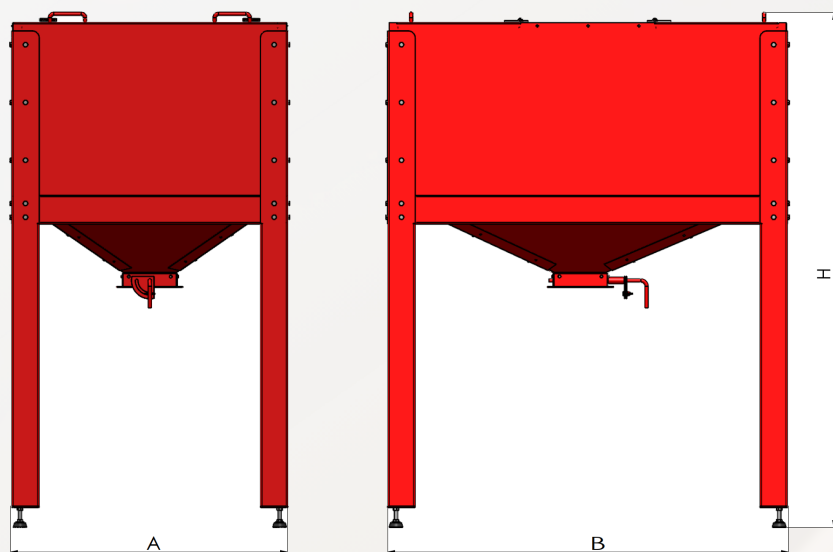
TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN KOTLA



DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200	TKAN 250	TKAN 300	
A	mm	mm	680	730	730	850	1005	1260	1260	
A1	mm	mm	1355	1788	2080	2395	2945	3456	3455	
As	mm	mm	610	610	810	1010	1394	1394	1394	
B	mm	mm	1020	1020	1176 - 1286	1456	1830	1830	1830	
B1	mm	mm	1518	1565	1727	2070	2121	2546	2546	
C	mm	mm	1125	1573	1573	1681	2044	2114	2114	
ØD	mm	mm	200	200	200	250	250	300	300	
E	mm	mm	675	417	417	785	675	707	707	
G	mm	mm	360	389	389	360	465	467	467	
H	mm	mm	1564	1960	1960	2151	2547	2663	2663	
Hs	col	col	1740	1736	1611	1875	1822	1822	2070	
D1	col	col	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6	
D2	col	col	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6	
D3	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	
D4	col	col	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16	
D5	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
D6	col	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	

06

TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN SILOSA



	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
	A	B	H	V	Količina peleta koja staje u silosu
	mm	mm	mm	lit.	kg
TKAN 80	606	1020	1736	290	180
TKAN 100	810	1176	1611	305	190
TKAN 150	1010	1456	1875	680	410
TKAN 200/250/300	1394	1830	1828	1600	1000
TKAN 200/250/300	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300	1394	1830	2448	3115	2000

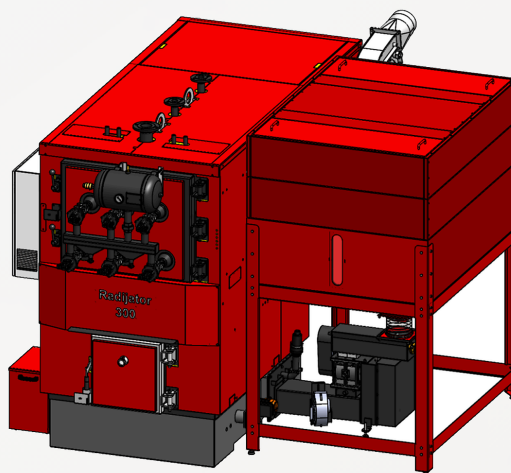
07

TOPLOVODNI KOTAO NA PELET SA AUTOMATSKIM NALAGANJEM, OTPRAŠIVANJEM I CIKLONOM – TKAN INTEGRA MODEL

(U ponudi snaga od 80 - 500 [kW])

TKAN INTEGRA predstavlja novu generaciju industrijskih kotlova na biomasu, razvijenu kao unapređenje standardnog TKAN modela. Nastao je kao odgovor na zahteve tržišta za većim stepenom automatizacije, višom energetsom efikasnošću i većom pouzdanošću u radu, uz zadržavanje svih proverenih konstrukcionih rešenja po kojima je RADIJATOR INŽENJERING prepoznatljiv.

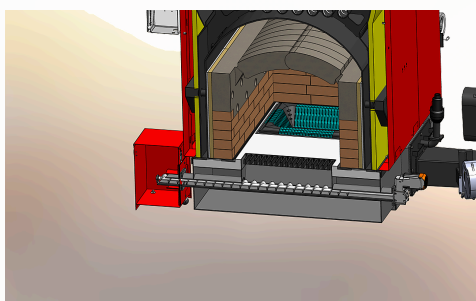
Zahvaljujući zidanom ložištu, unapređenom sistemu sagorevanja, savremenoj automatici i bogatijoj standardnoj opremi, TKAN INTEGRA obezbeđuje stabilan rad, maksimalno iskorišćenje energije i dug radni vek svih ključnih komponenti. Konstrukcija kotla izrađena je od visokokvalitetnih kotlovskih limova debljine 6 mm i više, dok je cevni izmenjivač toplote izrađen od bešavnih kotlovskih cevi, čime su obezbeđeni visoka mehanička čvrstoća, pouzdanost i dugotrajnost sistema.



Zidano ložište predstavlja jednu od ključnih prednosti modela TKAN INTEGRA. Ovakva konstrukcija omogućava potpuno i stabilno sagorevanje goriva, minimalne emisije štetnih gasova i čestica prašine, kao i maksimalno iskorišćenje energije sadržane u peletu. Istovremeno, čelični delovi kotla nisu direktno izloženi plamenu, čime se značajno produžava radni vek kotla.

Za smanjenje količine čestica koje odlaze u dimnjak predviđen je ciklon, odnosno kod većih konfiguracija multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom. Proizvođač posebno preporučuje ciklon kada se koristi pneumatsko čišćenje izmenjivača, jer se tada dodatno izbacuje pepeo/čad iz kotla. Kod većih TKAN Integra modela koristi se multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom. Tačnije, kod modela TKAN 80 Integra i TKAN 100 Integra ugrađen je ventilator na dimnjači, dok je kod modela TKAN 150 Integra, TKAN 200 Integra, TKAN 250 Integra i TKAN 300 Integra konstruisan multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom.

Kod pojedinih TKAN konfiguracija koristi se ventilator na dimovodnoj strani, a kod većih sistema multiciklon može biti opremljen centrifugalnim ventilatorom. Ovo je bitno prilikom projektovanja kompletnog dimnjaka, naročito ako ima: više kotlova, duži dimovod, ciklon/multiciklon, veći broj kolena, zajednički dimnjak.



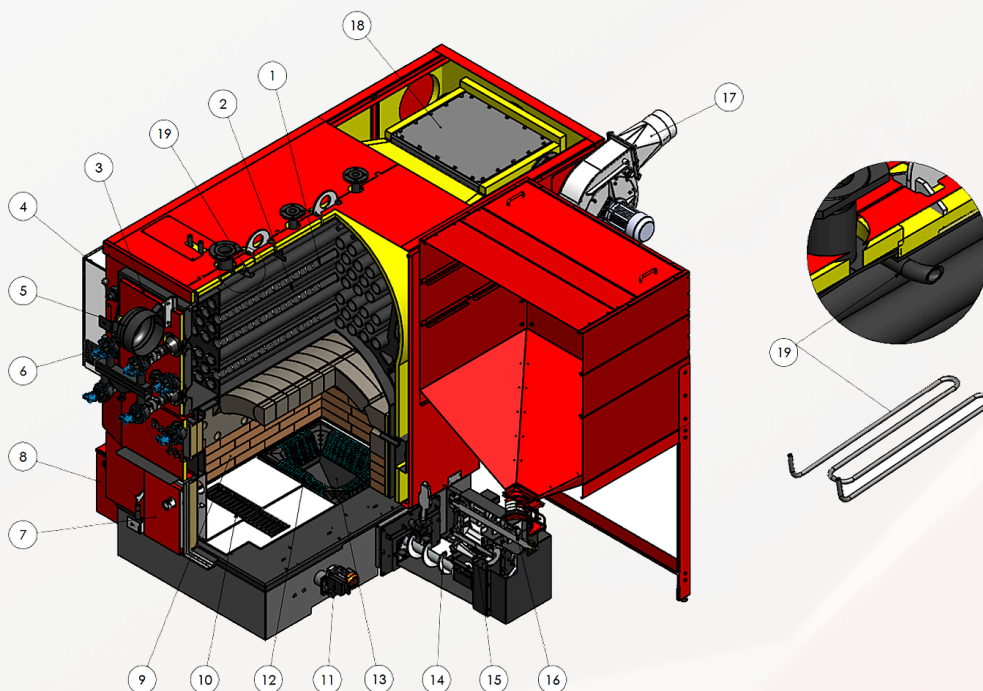
Kotlovi serije TKAN INTEGRA standardno su opremljeni sistemom za automatsko čišćenje prostora oko ložišta, dok se čišćenje cevnog izmenjivača vrši automatski pomoću komprimovanog vazduha. Sistem periodičnim vazдушnim impulsima uklanja naslage čađi iz dimovodnih cevi, održava visok stepen iskorišćenja kotla i značajno smanjuje potrebu za ručnim održavanjem.

TKAN INTEGRA / TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

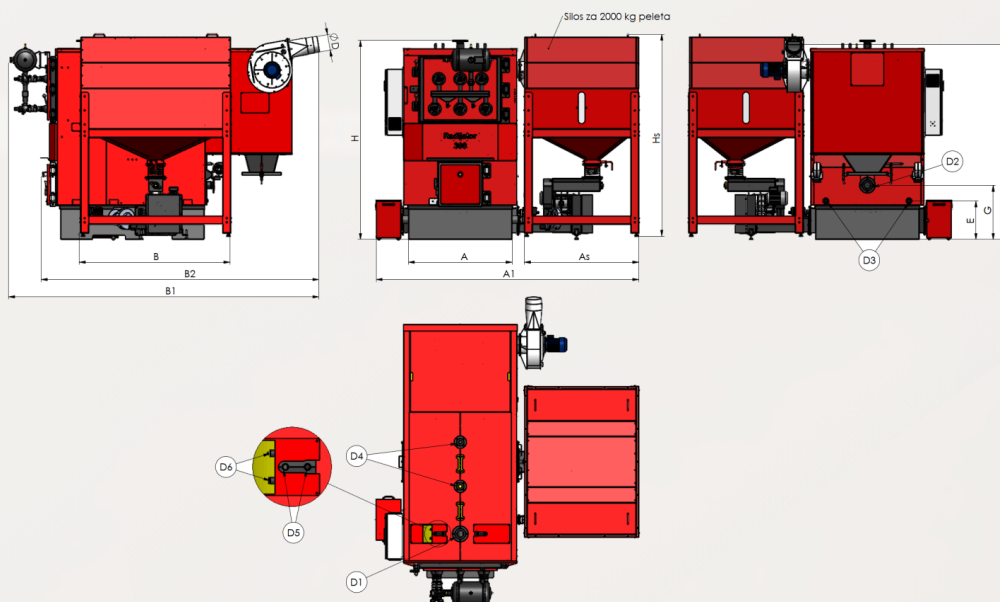
TIP KOTLA	TIP KOTLA	TIP KOTLA	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200/250/300 Integra
		Jed.mere				
Snaga	Snaga	kW	80	100	150	200/250/300
Radni pritisak	Radni pritisak	kPa	300	300	300	300
Probni pritisak	Probni pritisak	kPa	450	450	450	450
Zapremina vode u kotlu	Zapremina vode u kotlu	L-cca	368	460	690	920/1150/1380
Masa kotla	Masa kotla	kg	1191	1415	2288	3240/5293/5605
Masa silosa	Masa silosa	kg	100	165	165	225
	As	mm	606	1006	1006	1394
Dimenzije	B	mm	1020	1456	1456	1830
Dimenzije	Hs	mm	1736	1872	1872	1822
	V	lit.	290	680	680	1600/2330/3115
Količina peleta koja staje u silosu	Količina peleta koja staje u silosu	kg	180	410	410	1000/1500/2000

08

PRESEK TKAN INTEGRA KOTLA SA OPISOM ELEMENATA



- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Turbulatori | 02 | Cevni izmenjivač |
| 03 | Vrata za čišćenje cevnog izmenjivača i samog kotla | 04 | Razvodni ormar sa automatikom |
| 05 | Boca komprimovanog vazduha | 06 | Impulsni elektroventil |
| 07 | Vrata za loženje i potpalu | 08 | Kanta za pepeo |
| 09 | Ozida ložišta | 10 | Spirala za automatsko izbacivanje pepela iz prostora ložišta |
| 11 | Motor za pokretanje spirale za automatsko čišćenje ložišta | 12 | Liveni segmenti |
| 13 | Ložište kotla | 14 | Donja osovina pužnog transportera |
| 15 | Ćelijski dozator (valvola) | 16 | Gornja osovina pužnog transportera |
| 17 | Centrifugalni ventilator multiciklona | 18 | Multiciklon |
| 19 | Izmenjivač termičkog osiguranja | | |

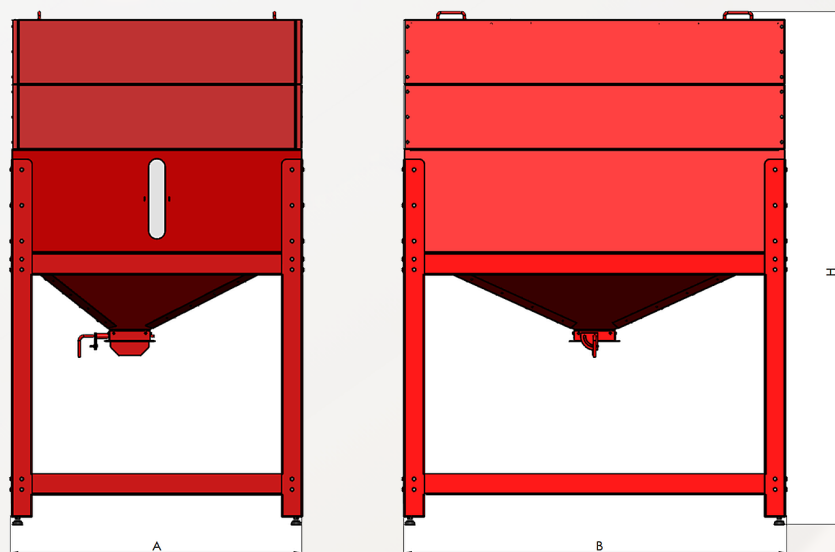


TKAN INTEGRA / DIMENZIJE KOTLA

DIMENZIJE	DIMENZIJE	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200 Integra	TKAN 250 Integra	TKAN 300 Integra	
A	mm	730	730	850	1005	1380	1380	
A1	mm	1788	2276	2394	2942	3200	3200	
As	mm	606	1006	1006	1394	1394	1394	
B	mm	1020	1456	1456	1830	1830	1830	
B1	mm	1655	1817	3099	3386	3755	3755	
B2	mm	1595	1767	2729	2988	3360	3360	
C	mm	1507	1507	2080	2515	2312	2312	
ØD	mm	180	200	190	190	190	190	
E	mm	390	390	359	465	467	467	
G	mm	417	417	784	675	707	707	
H	mm	1960	1960	2151	2547	2413	2413	
Hs	col	1736	1872	1872	1822	1822	1822	
D1	col	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6	
D2	col	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6	
D3	col	1/2"	1/2"	1/2"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16	
D4	col	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16	
D5	col	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	
D6	col	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
Maseni protok (kg/h)	Maseni protok (kg/h)	313	468	878	1116	1353	1461	

09

TABELA SA DIMENZIJAMA TKAN INTEGRA SILOSA



	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
	A	B	H	V	Količina peleta koja staje u silosu
	mm	mm	mm	lit.	kg
TKAN 80 Integra	606	1020	1736	290	180
TKAN 100 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 150 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	1828	1600	1000
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2448	3115	2000

10

POLOŽAJ TKAN OBIČNOG I TKAN INTEGRA KOTLA U KOTLARNICI

Kotlarnica mora biti obezbeđena od smrzavanja. Podloga za kotao u kotlarnici mora biti od nezapaljivog materijala. Preporučene vrednosti udaljenosti sve četiri strane kotla u odnosu na zidove kotlarnice ili neka druga kruta tela (akumulacioni bojler itd.) prikazane su tablično slici ispod.

POZICIONIRANJE KOTLA U KOTLARNICI

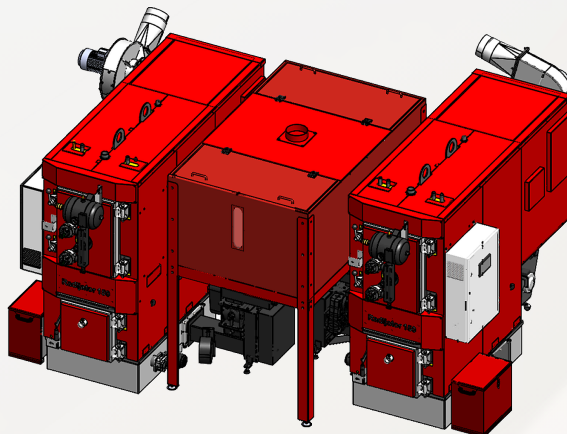
	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE	DIMENZIJE
Tip kotla	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TKAN 60	100	400	1000	800
TKAN 80	500	400	1000	800
TKAN 100	500	400	1000	800
TKAN 150	500	550	1000	1000
TKAN 200	600	650	1000	1000
TKAN 250	600	900	1000	1100
TKAN 300	600	900	1000	1100
TKAN 80 Integra	500	400	1000	800
TKAN 100 Integra	500	400	1000	800
TKAN 150 Integra	500	550	1000	1000
TKAN 200 Integra	600	650	1000	1000
TKAN 250 Integra	600	900	1000	1100
TKAN 300 Integra	600	900	1000	1100

SERVISNI PRISTUP / Minimalne udaljenosti prema modelu prikazane su u tabeli. Obezbediti nesmetan pristup kotlu sa svih servisnih strana.

11

KASKADNI SISTEMI

Kompanija Radijator Inženjering razvila je seriju kotlova TKAN prvenstveno za sagorevanje biomase (peleta, koštica voća) i drveta. Kada se ovi kotlovi povezuju u kaskadne sisteme, dobija se izuzetno moćno i fleksibilno rešenje za grejanje velikih objekata.



PRIMENA TKAN KOTLOVA U KASKADI

Za kaskadne sisteme najčešće se koriste industrijski modeli veće snage, kao što su TKAN 100, 150, 200, 250 i 300 kW.

Pokrivanje velikih snaga: Povezivanjem npr. dva kotla TKAN 300 u kaskadu, dobija se sistem ukupne snage od 600 kW koji može da greje hotele, proizvodne hale ili stambene komplekse.

Modularnost i fleksibilnost: U prelaznim periodima (jesen/proleće) radi samo jedan TKAN kotao na optimalnom režimu, dok se drugi pali tek kada spoljna temperatura drastično padne.

SPECIFIČNOSTI TKAN KASKADNIH SISTEMA

Modularnost i fleksibilnost: U prelaznim periodima (jesen/proleće) radi samo jedan TKAN kotao na optimalnom režimu, dok se drugi pali tek kada spoljna temperatura drastično padne.

Upravljanje i automatika: TKAN kotlovi poseduju naprednu elektroniku koja preko spoljnih kaskadnih regulatora omogućava sinhronizovan rad. Automatika prati temperaturu u hidrauličnoj skretnici i komanduje koji će kotao startovati.

Kontinuirano snabdevanje gorivom: Industrijski TKAN kotlovi dolaze sa dnevnim silosima (npr. 800 litara) koji se preko dodatnih pužnih transportera mogu povezati sa jednim velikim, centralnim silosom za pelet koji snabdeva celu kaskadu.

Sigurnost i kontinuitet: Ukoliko je na jednom kotlu potrebno uraditi čišćenje pepela ili redovan servis, hidraulički sistem i kaskadna automatika omogućavaju da drugi kotao nesmetano nastavi rad, tako da objekat nikada ne ostaje bez grejanja.

12

DODATNA OPREMA

Za pouzdan i efikasan rad industrijskih kotlovskih postrojenja, sistem se može opremiti dodatnim komponentama prilagođenim potrebama objekta i načinu korišćenja.

Dodatna oprema obuhvata sisteme za automatsko doziranje i transport goriva, skladištenje peleta, automatizovanu regulaciju rada, kao i opremu za povezivanje i kaskadno upravljanje kotlovima.

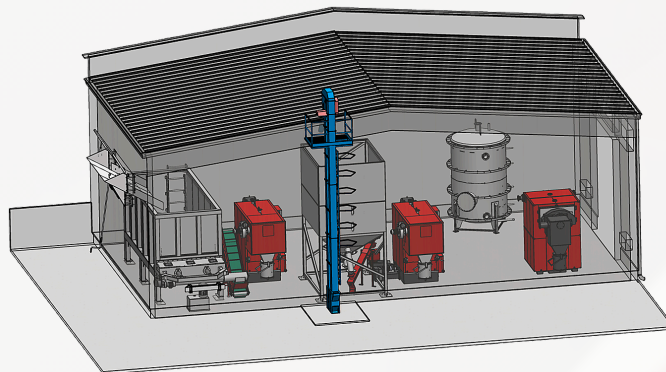
Rešenja se projektuju prema kapacitetu kotlarnice, potrebnoj autonomiji rada i raspoloživom prostoru, sa ciljem postizanja visokog stepena automatizacije, pouzdanosti i optimalne potrošnje goriva.

U ložišnom delu, za automatsko izdvajanje pepela ugrađuju se dve pužne spirale sa svojim elektro pogonima. One pepeo ubacuju u dve kutije koje povremeno treba prazniti.

Na vrata izmenjivačkog sklopa cevi ugrađuje se sistem elektromagnetnih ventila koji povremeno puste vazduh pod pritiskom i na taj način čiste cevi kotla od pepela i čađi. Potreban je izvor vazduha pod pritiskom određenog kapaciteta kao i automatika koja vodi ovaj proces.

Zbog smanjene emisije čestica pepela u vazduhu, preporučuje se ugradnja ciklona naročito ako je kupac ugradio i sistem pneumatskog čišćenja.

Kod velikih sistema gde se dnevna potrošnja peleta kreće i od nekoliko stotina kilograma, pa do nekoliko tona, preporučuje se ugradnja velikog silosa sa kofičastim elevatorom. On je sistemom pužnih transportera vezan sa malim silosom, a ceo proces dopreme je automatizovan sa sondama minimuma i maksimuma u malom silosu.



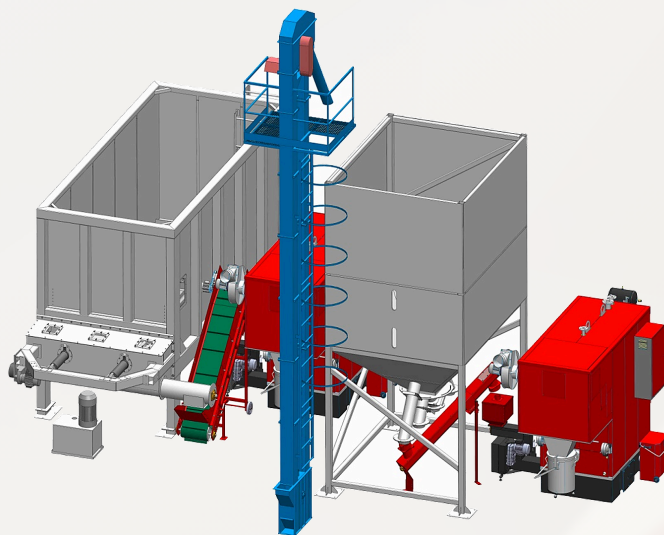
VEĆI DNEVNI SILOS

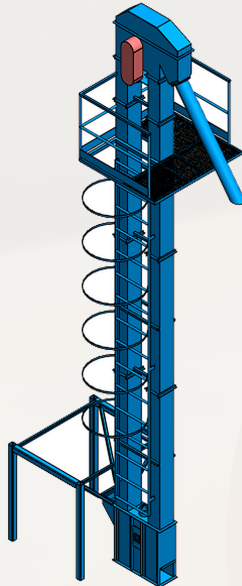
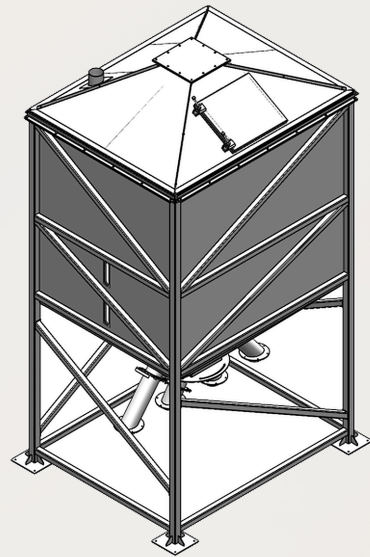
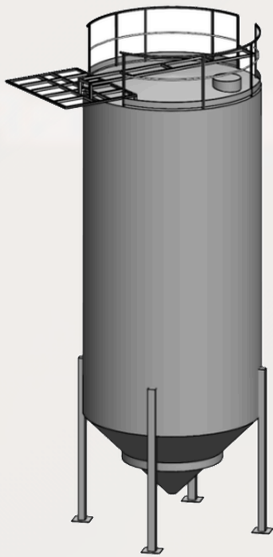
Standardni TKAN kotlovi opremljeni su dnevnim silosom, dok proizvođač za veće sisteme omogućava izradu većih spoljnih silosa sa posebnim dimenzijama. U zavisnosti od potreba sistema, mogu se izraditi silosi kapaciteta nekoliko desetina tona sa kofičastim elevatorom.

Veliki spoljni silos povezuje se sa dnevnim silosom kotla putem pužnih transportera, čime se omogućava automatsko dopremanje dnevnog silosa putem sonde minimuma i maksimuma. Za skladištenje većih količina peleta mogu se koristiti i Jumbo vreće.

Kod novijih modela TKAN 60-300, standardni dnevni silos ima zapreminu od 800 litara, uz mogućnost povezivanja sa velikim spoljnim silosom. Povezivanje može biti izvedeno bočno ili čeonno, u zavisnosti od rasporeda opreme i prostornih uslova. Dakle:

veliki centralni silos → pužni transporter → dnevni silos TKAN → puž do ložišta





13

AUTOMATSKI TRANSPORT PELETA

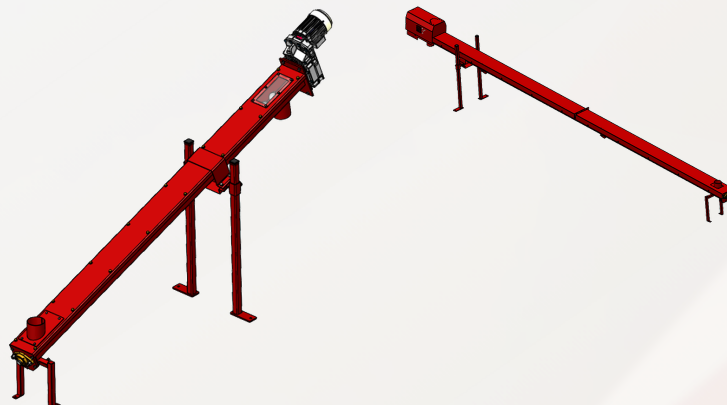
Proizvođač predviđa: pužne transportere, pogone/motore pužnih transportera, povezivanje velikog i dnevnog silosa, automatsko dopunjavanje dnevnog silosa, sonde minimuma i maksimuma u dnevnom silosu.

Kod velikih sistema preporučuje se veliki silos sa kofičastim elevatorom, pužnim transporterima i automatskim dopunjavanjem dnevnog silosa putem sonde minimuma i maksimuma. Za skladištenje većih količina peleta mogu se koristiti i Jumbo vreće.

Automatika kotla može da upravlja motorom puža za dopremu iz velikog silosa.

Za kaskadu više TKAN kotlova, ovo je posebno interesantno jer se može projektovati centralni sistem distribucije peleta.

Kod automatskog punjenja dnevnog silosa koriste se sonde minimuma i maksimuma. Princip je: MIN → uključi transport peleta
MAX → zaustavi transport peleta Na taj način kotao sam traži gorivo iz centralnog skladišta i ne zahteva ručno dopunjavanje.



PROJEKTOVANJE / PROIZVODNJA / PODRŠKA

PARTNER ZA KOMPLETNA TERMOENERGETSKA REŠENJA.

radijator@radijator.rs

Radijator Inženjering d.o.o.

Živojina Lazića Solunca 6

36000 Kraljevo, Srbija

+381 36 399 140

www.radijator.rs

